《数据库原理与应用》实验报告

实验名称：	数据查询	**班　　级：**	数科 2021
学　　号：	202101	**姓　　名：**	陈

一、实验目的

1．掌握查询语句的语法格式，理解查询思想。
2．熟练掌握单表查询与集合查询。
3．重点掌握连接查询，理解嵌套查询的执行过程。

二、实验过程

1．在实验一创建的 s，p，j 和 spj 表中完成以下查询：

（1）查询零件重量在 10-20 之间（包括 10 和 20）的零件名和颜色。

Sql 语句：

```
select pname  零件名, color  颜色  from p where weight between 10 and 20
```

执行结果：

	零件名	颜色
1	螺母	红
2	螺栓	绿
3	螺丝刀	蓝
4	螺丝刀	红

（2）查询所有零件的平均重量。

Sql 语句：

```
select avg(weight)  平均重量  from p
```

执行结果：

	平均重量
1	21.1666666666667

（3）查询供应商 s3 供应的零件信息。

Sql 语句：

```
select * from spj where sno='s3'
```

执行结果：

	SNO	PNO	JNO	QTY
1	s3	p1	j1	200.00
2	s3	p3	j1	200.00

（4）查询各个供应商号及其供应了多少类零件。

Sql 语句：

```
select sno, count(sno) from
    (select distinct sno,pno from spj)
    group by sno;
```

执行结果：

	SNO	COUNT(SNO)
1	s1	2
2	s2	2
3	s3	2
4	s4	2
5	s5	3

（5）查询供应了 2 类以上零件的供应商号。

Sql 语句：

```
select sno, count(sno) from
    (select distinct sno,pno from spj)
    group by sno having count(sno) > 2;
```

执行结果：

	SNO	COUNT(SNO)
1	s5	3

（6）查询零件名以“螺”字开头的零件信息。

Sql 语句：

```
select * from p where pname like '螺%'
```

执行结果：

	PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
1	p1	螺母	红	12
2	p2	螺栓	绿	17
3	p3	螺丝刀	蓝	14
4	p4	螺丝刀	红	14

（7）查询给每个工程供应零件的供应商的个数。

Sql 语句：

```
select jno,count(sno) from
    (select distinct jno,sno from spj)
    group by jno order by jno;
```

执行结果：

	JNO	COUNT(SNO)
1	j1	5
2	j2	3
3	j3	2
4	j4	4
5	j5	1

（8）查询供应总量在 1000—2000 之间（包括 1000 和 2000）的零件名称。

Sql 语句：

```
select pname from p where pno in
    (select pno from spj
    group by pno having sum(qty) between 1000 and 2000);
```

执行结果：

	PNAME
1	螺母
2	螺丝刀
3	齿轮

2．在实验一中创建的 student，course，teacher，sc 和 tc 五张表中完成以下查询：

（1）查询所有课程的课程名，课程性质，学分和学时属性列，要求在查询结果中用中文重新命名属性列的列名。

Sql 语句：

```
select cname  课程名,cproperty  课程性质,credit  学分,chour  学时
    from course;
```

执行结果：

	课程名	课程性质	学分	学时
1	C语言程序设计	必修	3.5	72
2	数字逻辑与数字系统	必修	3	48
3	计算机组成原理	必修	3	56
4	数据结构	必修	3.5	64
5	操作系统	必修	3	48
6	数据库原理与应用	必修	3	48
7	离散数学	必修	3	48
8	面向对象程序设计	必修	3	48
9	计算机网络	必修	3	56
10	算法设计与分析	必修	2.5	48
11	面向对象系统分析与设计	必修	2.5	40
12	接口技术	必修	2.5	48

（2）查询学生所在专业的专业名包含“大数据”三个字的所有学生学号，姓名、专业名和所在学院。

Sql 语句：

```
select sno  学号,sname  姓名,smajor  专业,scollege  学院  from student
    where smajor like '%大数据%';
```

执行结果：

	学号	姓名	专业	学院
1	101239	张宇	数据科学与大数据技术	信息工程学院
2	101286	张迎旭	数据科学与大数据技术	信息工程学院
3	101448	朱冰洁	数据科学与大数据技术	信息工程学院
4	101533	耿玉洁	数据科学与大数据技术	信息工程学院
5	101601	李昱江	数据科学与大数据技术	信息工程学院
6	101893	吕晓荣	数据科学与大数据技术	信息工程学院
7	101908	高强强	数据科学与大数据技术	信息工程学院
8	102114	黄国鹏	数据科学与大数据技术	信息工程学院
9	102175	常耕	数据科学与大数据技术	信息工程学院
10	102339	杨雨晴	数据科学与大数据技术	信息工程学院
11	102350	黄晨	数据科学与大数据技术	信息工程学院
12	102413	叶瑞	数据科学与大数据技术	信息工程学院
13	102429	黄振	数据科学与大数据技术	信息工程学院
14	102465	汪贻伟	数据科学与大数据技术	信息工程学院

（3）查询“计算机科学与技术”专业学生的姓名和年龄。（年龄属性列需要计算得到）

Sql 语句：

```
select sname, 2023-to_char(sbirth,'yyyy') 年龄
    from student
    where smajor='计算机科学与技术';
```

执行结果：

	SNAME	年龄
1	陈晓峰	28
2	秦刚	29
3	李卓	28
4	罗莎莎	29
5	杨春海	29
6	程良燕	29
7	潘化云	29
8	周汉涛	29
9	刘川	28
10	李晨阳	28
11	冀超	29
12	李慧	29
13	董耀叶	31

（4）查询“软件工程”专业 1995 年出生的学生信息，查询结果按学生出生的时间先后排序。

Sql 语句：

```
select * from student
    where smajor='软件工程' and to_char(sbirth,'yyyy')='1995'
    order by sbirth;
```

执行结果：

	SNO	SNAME	SSEX	SNATION	SPOLITICAL	SBIRTH	SCOLLEGE	SMAJOR	SCLASS
1	102975	杨丰逸	男	汉族	共青团员	1995/1/1	信息工程学院	软件工程	软工2班
2	105326	邓菁玉	女	汉族	共青团员	1995/1/3	信息工程学院	软件工程	软工3班
3	101663	崔文强	男	汉族	共青团员	1995/1/9	信息工程学院	软件工程	软工1班
4	105849	徐星旺	男	汉族	共青团员	1995/1/10	信息工程学院	软件工程	软工3班
5	101351	杨森	女	蒙古族	共青团员	1995/1/20	信息工程学院	软件工程	软工1班
6	102853	张崴	男	汉族	共青团员	1995/2/3	信息工程学院	软件工程	软工2班
7	102411	黄河	男	汉族	共青团员	1995/2/7	信息工程学院	软件工程	软工2班
8	102227	李岩	男	汉族	共青团员	1995/2/10	信息工程学院	软件工程	软工2班
9	101262	马金亮	男	汉族	共青团员	1995/2/13	信息工程学院	软件工程	软工1班
10	103694	邓照轩	男	汉族	共青团员	1995/2/15	信息工程学院	软件工程	软工3班
11	101341	杨智儒	男	汉族	共青团员	1995/2/19	信息工程学院	软件工程	软工1班
12	102942	李晗	女	汉族	共青团员	1995/3/1	信息工程学院	软件工程	软工2班
13	106117	苏伟民	男	汉族	共青团员	1995/3/7	信息工程学院	软件工程	软工3班

（5）查询每门课程的修课人数和考试最高分，列出课程号，选修课程人数和该课程的最高成绩。

Sql 语句：

```
select cno 课程号,count(cno) 选修人数,max(grade) 最高分
    from sc
    group by cno;
```

执行结果：

	课程号	选修人数	最高分
1	3153004	338	99
2	3093314	142	98
3	3094416	100	99
4	4094210	67	99
5	1092501	338	99
6	3094101	103	98
7	2091109	338	99
8	2092209	338	99
9	2094525	61	99
10	2093305	142	99
11	2092103	338	99
12	1091201	338	99
13	2094401	93	99

（6）查询课程性质是选修，并且选修人数在 60 人以上的课程名、课程学时和开设学期。

Sql 语句：

```
select cname 课程名, chour 课程学时, cterm 开课学期
    from course
    where cno in
        (select cno from sc
         group by cno having count(cno) >= 60);
```

执行结果：

	课程名	课程学时	开课学期
1	C语言程序设计	72	1
2	数字逻辑与数字系统	48	1
3	计算机组成原理	56	2
4	数据结构	64	3
5	操作系统	48	3
6	数据库原理与应用	48	2
7	离散数学	48	3
8	面向对象程序设计	48	2
9	计算机网络	56	4
10	算法设计与分析	48	4
11	面向对象系统分析与设计	40	5
12	接口技术	48	5
13	编译原理	48	4
14	最优化理论	48	5

13:1 c##skichio@MYORCL [19:30:36] 27 行已

（7）统计每个学院的学生人数。

Sql 语句：

```
select scollege 学院, count(scollege) 学生人数 from student
    group by scollege;
```

执行结果：

	学院	学生人数
1	机械与电子工程学院	536
2	理学院	181
3	信息工程学院	338
4	林学院	457
5	植物保护学院	220
6	葡萄酒学院	119
7	食品科学与工程学院	293
8	园艺学院	244
9	生命科学学院	354
10	水利与建筑工程学院	537
11	资源环境学院	398
12	动物医学院	186
13	农学院	249
14	成人教育学院	25

1 of 19 c##skichio@MYORCL

（8）查询信息工程学院所有学生已修课程的总学分，要求列出学号、姓名和总学分。

Sql 语句：

```
select s.sno  学号, sname  姓名, sumc  总修学分
from student,
        (select sno, sum(credit) sumC from sc, course
        where sc.cno=course.cno
        group by sno) s
where student.sno=s.sno;
```

执行结果：

	学号	姓名	总修学分
1	105666	陈晓峰	43.5
2	105681	秦刚	43.5
3	105689	李卓	43.5
4	105698	罗莎莎	43.5
5	105760	杨春海	43.5
6	105827	程良燕	43.5
7	105846	潘化云	43.5
8	105907	周汉涛	46
9	101150	牟志	47
10	101243	陈鑫	47
11	101253	刘博洋	47
12	105921	刘川	46
13	105935	李晨阳	46
14	105954	龚超	46

27:32 c##skichio@MYORCL [19:47:06] 338

（9）查询吴春燕老师所授课程的选课和成绩信息，要求列出该老师所授课程的课程名，选课的学生姓名和课程成绩。

Sql 语句：

```
select cname  课程名, sname  学生姓名, grade  课程成绩
from student,
        (select sno,cname,grade from sc,
```

```
                (select cno,cname from course
                        where cno in
                        (select cno from tc
                                where tno in
                                (select tno from teacher where tname='吴春燕'))) s
        where sc.cno=s.cno) s1
    where student.sno=s1.sno;
```

执行结果：

	课程名	学生姓名	课程成绩
1	C语言程序设计	陈晓峰	93
2	C语言程序设计	秦刚	58
3	C语言程序设计	李卓	95
4	C语言程序设计	罗莎莎	70
5	C语言程序设计	杨春海	51
6	C语言程序设计	程良燕	74
7	C语言程序设计	潘化云	60
8	C语言程序设计	周汉涛	46
9	C语言程序设计	牟志	66
10	C语言程序设计	陈鑫	57
11	C语言程序设计	刘博洋	50
12	C语言程序设计	刘川	85
13	C语言程序设计	李晨阳	57
14	C语言程序设计	蕻超	80

38:32 c##skichio@MYORCL [20:10:22] 338 行

（10）查询同时选修了“中间件技术”和“Java EE 技术”两门选修课的学生学号。

Sql 语句：

```
select sno from sc
    where cno in
    (select cno from course where cname='中间件技术')
intersect
select sno from sc
    where cno in
    (select cno from course where cname='Java EE 技术');
```

执行结果：

	SNO
1	104237
2	104326
3	104382
4	104433
5	104779
6	104807
7	104892
8	104904
9	104980
10	105047
11	105111
12	105114
13	105120
14	105140

（11）查询 1994 年 1 月 1 日以前出生的学生的姓名和专业。

Sql 语句：

```
select sname 姓名, smajor 专业 from student
    where to_char(sbirth,'yyyy')<1994
```

执行结果：

	姓名	专业
1	艾买尔江·买提卡斯木	园林
2	侯瑞雪	园艺
3	黄美钰	植物保护
4	麦合皮热提·图尔荪	食品质量与安全
5	庄克云	能源与动力工程
6	韩熙	食品质量与安全
7	牟志	软件工程
8	熊丰	农业水利工程
9	陈世飞	林学
10	严甜甜	金融学
11	熊辉	动物医学
12	米玛潘多	工商管理
13	应道发	食品科学与工程
14	高校	生物技术
15	马衣努尔·吐尔孙	生物技术

1:1 c##skichio@MYORCL [22:45:54] 766 行已选择，耗时 0.720 秒

（12）查询选修了 5 门以上课程的学生学号和姓名。

Sql 语句：

```
select sno 学号, sname 姓名 from student
    where sno in
    (select sno from sc
        group by sno having count(sno)>5);
```

执行结果：

	学号	姓名
1	105666	陈晓峰
2	105681	秦刚
3	105689	李卓
4	105698	罗莎莎
5	105760	杨春海
6	105827	程良燕
7	105846	潘化云
8	105907	周汉涛
9	101150	牟志
10	101243	陈鑫
11	101253	刘博洋
12	105921	刘川
13	105935	李晨阳
14	105954	冀超
15	106038	李慧

（13）查询比本院学生平均年龄小的学生信息，要求列出姓名与年龄。

Sql 语句：

```
select sname  姓名, 2023-to_char(sbirth,'yyyy')  年龄
    from student s1
    where (2023-to_char(sbirth,'yyyy')) <
        (select avg(2023-to_char(sbirth,'yyyy'))
        from student s2
        where s1.scollege=s2.scollege
        group by scollege);
```

执行结果：

	姓名	年龄
2	冯思宁	28
3	朱凌霄	28
4	孙皓玥	28
5	李春浩	28
6	王鹏远	28
7	仲佳钰	28
8	舒雁	28
9	陈晓峰	28
10	沈鑫	28
11	沈弘晖	28
12	张宇奇	28
13	傅雨恒	28

（14）查询一门课也没有带的教师姓名。

Sql 语句：

```
select tname from teacher
    where tno not in
    (select tno from tc);
```

执行结果：

	TNAME
1	逯芳芳
2	姜威龙
3	邹鹏
4	张月丽
5	胡森
6	王岩磊
7	邱荣英
8	祁全林
9	毕旭忠
10	谷书斌
11	彭建武
12	李莉锋

（15）查询比所有“计算机科学与技术”专业学生年龄都大的学生。

Sql 语句：

```
select * from student
    where (2023-to_char(sbirth,'yyyy')) >all
        (select 2023-to_char(sbirth,'yyyy')
        from student
        where smajor='计算机科学与技术');
```

执行结果：

	SNO	SNAME	SSEX	SNATION	SPOLITICAL	SBIRTH	SCOLLEGE
1	102619	陈世飞	男	汉族	共青团员	1991/2/2	林学院
2	102664	米玛潘多	女	藏族(区内)	共青团员	1991/4/15	经济管理学院
3	101654	栗清亚	女	汉族	共青团员	1991/6/10	资源环境学院
4	101397	李永安	男	汉族	共青团员	1991/12/7	动物医学院
5	101574	张哲昊	男	汉族	共青团员	1991/3/5	葡萄酒学院
6	101114	热孜瓦·吾加	女	维吾尔族	共青团员	1991/1/15	园艺学院
7	101116	也勒布勒·扎瓦特拜	男	哈萨克族	共青团员	1991/7/10	园艺学院
8	101119	吾尔坎·塔力甫江	男	哈萨克族	共青团员	1991/10/2	农学院
9	101120	奴尔里沙·库衣别克	女	哈萨克族	共青团员	1991/9/8	农学院
10	101122	沙勒瓦提·巴合提	男	哈萨克族	共青团员	1991/9/1	农学院
11	101123	朱玛别克·阔曼	男	哈萨克族	共青团员	1991/3/15	资源环境学院

25:39 c##skichio@MYORCL [23:09:38] 52 行已选择，耗时 0.074 秒

三、实验总结

1、通过本次实验，我知道了如何在 oracle 数据库上进行单表查询、多表查询、嵌套查询和集合查询，以及集函数，to_char 函数的用法

2、通过本次实验，我知道了多表查询可用嵌套查询替代；且因为多表查询会产生许多无用的中间结果，故嵌套查询的效率比多表查询更高